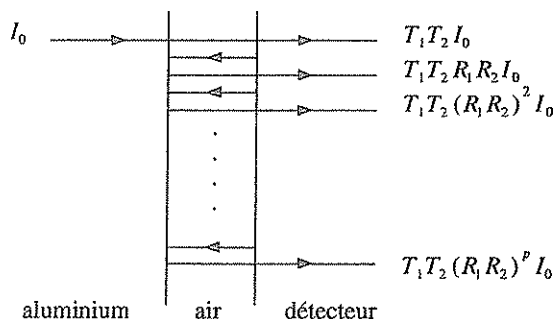




Notons R_1 et T_1 les coefficients sur l'interface aluminium/air et R_2 et T_2 ceux de l'interface air/détecteur.

Sur le schéma ci-dessus, les "rayons acoustiques" sont décalés pour plus de clarté. Les intensités des rayons émergents successifs se suivent en progression géométrique de raison $R_1 R_2 < 1$.

$$\text{d'où} \quad I_d = \sum_{p=0}^{\infty} T_1 T_2 (R_1 R_2)^p I_0 = \frac{T_1 T_2}{1 - R_1 R_2} I_0$$

$$\text{ou encore} \quad \frac{I_d}{I_0} = \frac{T_1 T_2}{1 - (1 - T_1)(1 - T_2)} = \frac{1}{1/T_2 + 1/T_1 - 1}, \text{ avec}$$

$$T_1 = \frac{4Z_{\text{air}}/Z_{\text{Al}}}{(1 + Z_{\text{air}}/Z_{\text{Al}})^2} \text{ et } T_2 = \frac{4Z_d/Z_{\text{air}}}{(1 + Z_d/Z_{\text{air}})^2}$$

il vient

$$\frac{I_d}{I_0} = \frac{4Z_d/Z_{\text{Al}}}{(Z_{\text{air}}/Z_{\text{Al}} + Z_d/Z_{\text{air}})(1 + Z_d/Z_{\text{Al}})}$$

et comme $Z_{\text{air}}/Z_{\text{Al}} \ll Z_d/Z_{\text{air}}$ (rapport 10^{-10}),

$$\frac{I_d}{I_0} \simeq \frac{4Z_{\text{air}}}{Z_{\text{Al}} + Z_d}$$

b) AN : $I_d/I_0 = 3,6 \cdot 10^{-5}$ le détecteur ne reçoit qu'une très faible fraction de l'intensité acoustique.

c) "bon contact" signifie qu'il n'y a pas de couche d'air ni entre l'aluminium et la glycérine, ni entre la glycérine et le détecteur. Cette nouvelle couche n'est pas non plus d'épaisseur constante. Dans le résultat précédent, il suffit donc de remplacer Z_{air} par Z_{gl} ; l'approximation $Z_{\text{gl}}/Z_{\text{Al}} \ll Z_d/Z_{\text{gl}}$ reste valable (rapport 10^{-2}),

$$\text{d'où} \quad \frac{I'_d}{I_0} \simeq \frac{4Z_{\text{gl}}}{Z_{\text{Al}} + Z_d}$$

$$\text{AN : } \underline{I'_d/I_0 = 0,20.}$$

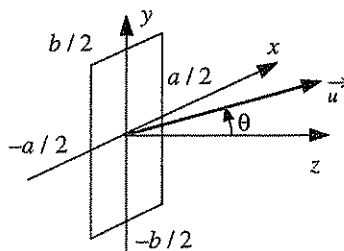
La glycérine assure donc une bien meilleure transmission de l'échantillon au détecteur. Z_{gl} est bien plus proche de Z_{Al} et Z_a que ne l'est Z_{air} ; l'adaptation d'impédances limite donc les pertes. C'est pour une préoccupation de ce type que le technicien en échographie enduit de gel le corps humain avant examen.

2.14 Réseau acoustique. Balayage. Focalisation

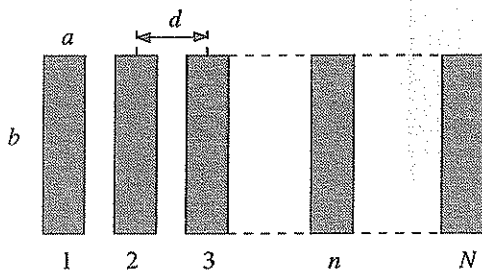
L'échographie est une méthode pouvant donner des images des organes internes du corps humain. Une céramique joue le rôle de transducteur, transformant une excitation électrique en une onde acoustique ultrasonore ; elle sert également de détecteur et détecte les échos (ondes réfléchies sur les différents organes). Le transducteur donne un signal électrique qui, après traitement, permet de visualiser sur un écran l'image des organes souhaités. Si la cadence de construction des images est suffisante, il est possible de visualiser leur mouvement (les ultrasons sont émis par trains d'ondes successifs de courte durée).

On s'intéresse dans ce problème à l'influence de la taille de la source ultrasonore. Cette étude n'est pas affectée en supposant l'émission permanente à la fréquence $\nu = 3 \text{ MHz}$ et le milieu homogène non absorbant assimilable à de l'eau (célérité $c = 1490 \text{ m s}^{-1}$).

1. Le transducteur est d'abord une source cohérente rectangulaire de côtés a et b dont les éléments de surface vibrent en phase et émettent une onde suivant le principe d'Huygens-Fresnel.



- a) Quelle est, à une constante multiplicative près, l'amplitude acoustique à l'infini dans une direction repérée par un vecteur unitaire $\vec{u}$ de composantes α, β, γ en fonction de a, b, α, β et λ , la longueur d'onde ?
 - b) Quelle est l'intensité acoustique dans la même direction en fonction de l'intensité acoustique I_0 dans la direction de l'axe Oz ? Peut-on proposer une simplification dans le cas $b = 1 \text{ cm}$ et $a = 0,4 \text{ mm}$?
 - c) Dans cette dernière hypothèse, où la direction du vecteur $\vec{u}$ est repérée par l'angle $\theta = (Oz, \vec{u})$, tracer l'allure de la courbe I/I_0 en fonction de $\sin \theta$. Comment doit-on choisir a pour améliorer la résolution latérale ? Commenter.
2. Le transducteur est à présent "multiéléments", c'est-à-dire constitué de N éléments rectangulaires équidistants, séparés par une distance d et identiques à celui étudié à la question 1.



- Les ondes émises par les différents éléments sont en phase les unes avec les autres. Déterminer l'amplitude, puis l'intensité acoustique I des ondes émises par le transducteur dans le plan xOz dans une direction faisant l'angle θ avec l'axe Oz . Tracer qualitativement I/I_0 (où I_0 est la nouvelle intensité selon l'axe Oz) en fonction de $\sin \theta$, et commenter la répartition d'intensité obtenue dans le cas $d = 0,7 \text{ mm}$ et $N = 10$.
- Le transducteur multiéléments restant fixe, on introduit un déphasage Φ_0 constant entre les ondes acoustiques émises par deux éléments consécutifs. Si n est le numéro d'un élément, son déphasage par rapport à un signal de référence est $\Phi_n = n\Phi_0$. Que devient la courbe I/I_0 en fonction de $\sin \theta$? Quel est l'intérêt de cette technique? On souhaite pouvoir déplacer le faisceau d'ultrasons dans le domaine $|\theta| \leq 30^\circ$. Quelle contrainte cela impose-t-il sur la géométrie du transducteur?
- Montrer qu'en utilisant un transducteur multiéléments du type précédent, et en introduisant au niveau de l'élément n un déphasage Φ_n convenablement choisi par rapport au signal de référence, il est possible de focaliser le faisceau d'ultrasons au voisinage d'un point F de l'axe Oz tel que $OF = f$. Déterminer Φ_n . Commentaire.

1.a L'amplitude acoustique diffractée dans la direction $\vec{u}$ par l'élément dS est :

$$dA = a_0 e^{-i\varphi} dS \quad \text{où} \quad \varphi = \vec{k} \cdot \vec{r} = \frac{2\pi}{\lambda} (\alpha X + \beta Y)$$

$\vec{r}(X, Y, 0)$ désignant la position de l'élément dS du rectangle.

φ représente le déphasage à l'infini de l'onde issue de $\vec{r}$ par rapport à celle (prise comme origine des phases) issue du centre O du transducteur.

$$A(\vec{u}) = a_0 \int_{-a/2}^{a/2} \int_{-b/2}^{b/2} e^{-(2i\pi/\lambda)(\alpha X + \beta Y)} dX dY$$

$$\text{soit } A(\vec{u}) = A_0 \frac{\sin(\pi a \alpha / \lambda)}{\pi a \alpha / \lambda} \cdot \frac{\sin(\pi a \beta / \lambda)}{\pi a \beta / \lambda} \quad \text{en posant } A_0 = a_0(ab)$$

- b) L'intensité acoustique est proportionnelle au carré de l'amplitude

$$I(\alpha, \beta) = I_0 \text{sinc}^2\left(\frac{\pi a \alpha}{\lambda}\right) \text{sinc}^2\left(\frac{\pi a \beta}{\lambda}\right) \quad \text{où} \quad \text{sinc}(x) = \frac{\sin x}{x}$$

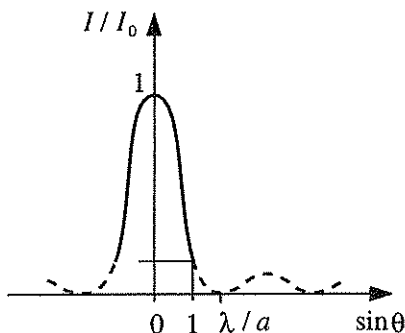
la longueur d'onde vaut $\lambda = c/\nu = 0,497 \text{ mm}$; comme $b \gg \lambda$, la diffraction suivant Oy est peu importante ; en revanche, elle est forte suivant Ox puisque a est du même ordre de grandeur que λ .

Il suffit d'effectuer le passage à la limite suivant :

$$\text{sinc}\left(\frac{\pi b \beta}{\lambda}\right) \simeq 0 \quad \forall \beta \neq 0 \quad \text{et} \quad \text{sinc}\left(\frac{\pi b \beta}{\lambda}\right) = 1 \quad \text{pour} \quad \beta = 0 \quad (\text{plan } xOz)$$

c) avec $\alpha = \sin \theta$, $I(\theta) = I_0 \text{sinc}^2\left(\frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}\right)$.

Comme $\lambda/a = 1,24$, le premier minima nul n'est pas atteint, et pour les angles maximum $\theta = \pm \pi/2$, $I/I_0 = 0,05$. L'intensité acoustique se répand donc dans une très large ouverture ; pour améliorer la résolution latérale, il faudrait augmenter a (pour que λ/a diminue) ce qui pose des problèmes pratiques car la taille du transducteur doit être limitée (il n'est guère possible non plus d'augmenter la fréquence à cause des phénomènes d'absorption, voir exercice 2.6).



2.a) Notons $A_d(\theta) = A_0 \text{sinc}(\pi a \sin \theta / \lambda)$ l'amplitude acoustique diffractée par un élément dans la direction θ ; cette amplitude est réelle, du point de vue de la phase, tout se passe donc comme si le signal provenait du centre du rectangle.

Prenons l'origine des phases pour le signal provenant du premier élément ; la différence de marche entre les signaux de deux éléments voisins est $d \sin \theta$, correspondant à un déphasage $\varphi = 2\pi d \sin \theta / \lambda$.

Les N ondes étant cohérentes, il s'agit de sommer leurs amplitudes :

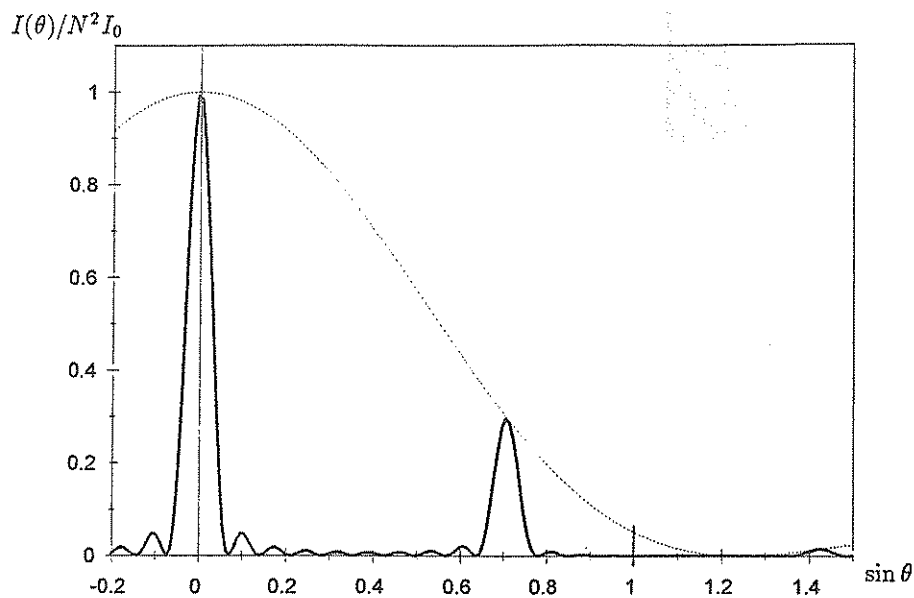
$$A(\theta) = A_d [1 + e^{-i\varphi} + e^{-2i\varphi} + \dots + e^{-(N-1)i\varphi}]$$

$$A(\theta) = A_d \frac{1 - e^{-Ni\varphi}}{1 - e^{-i\varphi}} = N A_d e^{-i(N-1)\varphi/2} \frac{\sin N\varphi/2}{N \sin \varphi/2}$$

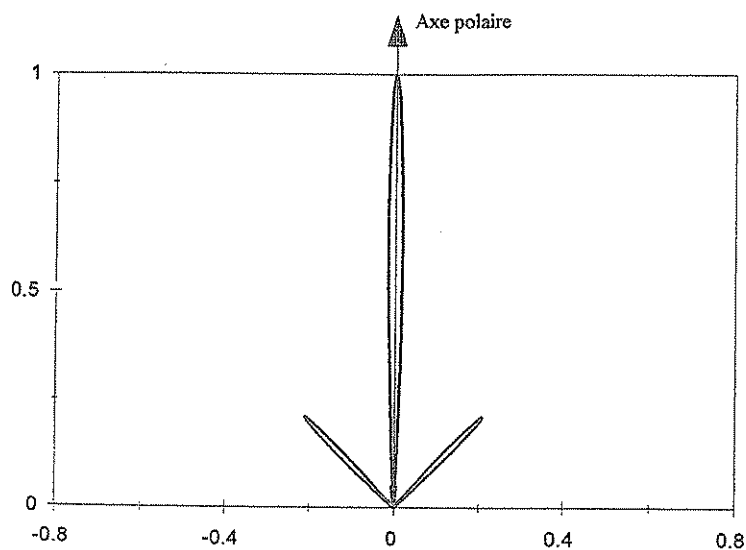
L'intensité, proportionnelle à $|A|^2$ est :

$$I(\theta) = N^2 I_0 \text{sinc}^2\left(\frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}\right) \left[\frac{\sin \pi N d \sin \theta / \lambda}{N \sin \pi d \sin \theta / \lambda} \right]^2$$

Le graphe page suivante représente $I(\theta)/N^2 I_0$ en fonction de $\sin \theta$. La figure de diffraction d'une fente ($\lambda/a = 1,24 > 1$) "coiffe" la figure d'interférences des N fentes ; la $1/2$ largeur du pic central vaut $\lambda/Nd = 0,07$ ($\theta = 4^\circ$) et le premier pic latéral est dans la direction $\lambda/d = 0,71$ ($\theta = 45^\circ$) et d'amplitude relative 0,29. Entre ces deux pics, on observe 8 minimas secondaires d'amplitude très faible.



La figure ci-dessous représente le "diagramme de rayonnement", c'est-à-dire en coordonnées polaires $I(\theta)/I_0$ en fonction de l'angle θ .



Les deux graphes font apparaître un pic intense et très étroit dans la direction d'émission $\theta = 0$, et ce d'autant plus que N est grand. La quasi-totalité de l'énergie est donc envoyée cette fois dans un secteur étroit autour de $\theta = 0$, augmentant ainsi considérablement la directivité du faisceau (propriété du réseau liée aux interférences à N ondes) et ce pour une largeur totale du transducteur d'environ $Nd \simeq 7$ mm.

b) Cette fois $A(\theta) = A_d(e^{i\Phi_0} + e^{2i\Phi_0} \cdot e^{-i\varphi} + \dots + e^{Ni\Phi_0} \cdot e^{-(N-1)i\varphi})$

$$\text{soit } \frac{I}{I_0} = N^2 \operatorname{sinc}^2\left(\frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}\right) \left[\frac{\sin \frac{N}{2}(\varphi - \Phi_0)}{N \sin \frac{1}{2}(\varphi - \Phi_0)} \right]^2$$

La courbe I/I_0 en fonction de $\sin \theta$ est simplement translatée et le pic principal est obtenu pour $\varphi - \Phi_0 = 0$ correspondant à une direction θ_M donnée par

$$\sin \theta_M = \lambda \Phi_0 / 2\pi d$$

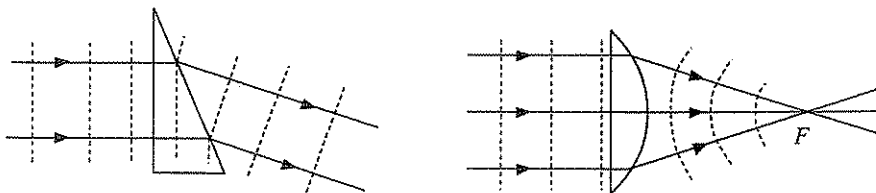
Sans changer l'orientation du transducteur, ni la géométrie du réseau, mais par simple déphasage (d'origine électronique) des signaux électriques commandant les éléments du transducteur, cela permet d'envoyer le signal acoustique dans une direction θ_M au choix. Un déphasage modulable (fonction du temps) permet ainsi simplement d'obtenir un balayage sectoriel des ondes ultrasonores pour une large exploration.

$$\text{AN : } \theta_M \leq 30^\circ \implies \sin \theta_M = \lambda \Phi_0 / 2\pi d \leq 1/2 \implies \Phi_0 \leq \pi d / \lambda.$$

Ce déphasage n'a de sens que pour $0 \leq \Phi_0 \leq \pi$ soit $d \leq \lambda$. Par ailleurs, il faut assurer $d \geq a$, donc globalement $a \leq d \leq \lambda$ et donc ici

$$0,4 \text{ mm} \leq d \leq 0,497 \text{ mm}.$$

c) Dans la question précédente où la différence de phase Φ_n est proportionnelle à n , les surfaces d'onde restent planes mais leur normale s'incline (en optique ce rôle est joué par un prisme).



Ici pour qu'il y ait convergence en un point F (le foyer) les surfaces d'onde doivent devenir sphériques ; cette courbure exige un Φ_n augmentant plus vite que n (en optique ce rôle est joué par une lentille convergente).